

集合的基本运算

二级结论

条件

条件 1（全集与子集）：

存在全集 U ，集合 A, B 都是 U 的子集。

结论

结论一（并集）：

直观描述：取属于 A 或属于 B 的全部元素构成的新集合。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}.$$

结论二（交集）：

直观描述：取同时属于 A 和 B 的全部元素构成的新集合。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\}.$$

结论三（补集）：

直观描述：取在全集 U 中但不在 A 中的全部元素构成的新集合。

$$\complement_U A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

结论四（差集）：

直观描述：取属于 A 但不属于 B 的全部元素构成的新集合。

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}.$$

常见变形（差集补集关系）

常见变形一（补集为差集特例）：

直观描述：补集是全集与集合的差集。

$$\complement_U A = U \setminus A.$$

常见变形二（差集用补集表示）：

直观描述：差集可表示为 A 与 B 补集的交集。

$$A \setminus B = A \cap (\complement_U B).$$

理解说明

一句话直觉

集合运算本质是对元素是否属于集合进行逻辑判断，并按一定规则组合。

核心拆解

要点一（元素归属判定）：

每个元素 x 相对于集合 A, B 只有四种状态： $x \in A$ 或 $x \notin A$ ， $x \in B$ 或 $x \notin B$ 。
运算结果由这些归属组合决定。

要点二（符号与自然语言对应）：

并集对应“或”，交集对应“且”，补集对应“非（在全集条件下）”，差集对应“属于 A 但不属于 B ”。

几何本质（韦恩图表示）

用封闭曲线表示集合，重叠区域表示交集，合并区域表示并集，曲线外（全集内）区域表示补集，差集是只属于 A 但不属于 B 的区域。图形直观展示运算结果。

代数意义（逻辑联结词）

并集： $A \cup B$ 对应 $x \in A$ 或 $x \in B$ （取两个条件至少一个成立）。交集： $A \cap B$ 对应 $x \in A$ 且 $x \in B$ 。补集： $\complement_U A$ 对应 $x \notin A$ 。差集： $A \setminus B$ 对应 $x \in A$ 且 $x \notin B$ 。

考点价值（基础运算工具）

- 考法一（直接运算求值）：给定具体集合，按定义计算并、交、补、差。通常结合区间、数轴、韦恩图。
- 考法二（利用运算性质求参数）：已知运算结果，反推集合中参数取值。常与方程不等式结合。

顿悟点

全集是补集的前提，差集可转化为交集与补集。将符号语言转化为元素归属是解题关键。

使用场景

- 场景一（集合基本运算）：直接求给定集合的并、交、补、差。
- 场景二（综合问题转化条件）：将复杂条件用集合运算表示，转化为元素关系。

证明

思路提示

补集与差集有直接等价关系，通过元素转化即可验证。

正式推导

步骤一（补集转差集）：

验证 $\complement_U A = U \setminus A$ 。

$$\begin{aligned}x \in \complement_U A &\iff x \in U \wedge x \notin A \\&\iff x \in U \setminus A.\end{aligned}$$

理由：由补集定义， $x \in \complement_U A$ 恰表示 x 属于全集且不属于 A ；这正是差集 $U \setminus A$ 的定义。所以两者相等。

步骤二（差集补集表示）：

验证 $A \setminus B = A \cap (\complement_U B)$ 。

$$\begin{aligned}x \in A \setminus B &\iff x \in A \wedge x \notin B \\&\iff x \in A \wedge (x \in U \wedge x \notin B) \\&\iff x \in A \wedge x \in \complement_U B \\&\iff x \in A \cap (\complement_U B).\end{aligned}$$

理由：差集定义得第一等价；由于 $A \subseteq U$ ，所以 $x \in A$ 蕴含 $x \in U$ ，可补充 $x \in U$ 不改变真假；然后由补集定义替换；最后交集定义。

结论回扣

上述验证说明，集合运算的基本定义之间具有内在联系，利用这些关系可以简化运算。

典型例题

例 1（基础）

题目：设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 2\}$ ， $B = \{2, 3\}$ 。求 $A \cup B$ ， $A \cap B$ ， $\complement_U A$ ， $A \setminus B$ 。

解题步骤：

第一步（并集交集）：

按定义写出结果。

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cap B = \{2\}.$$

理由：并集取所有在 A 或 B 中的元素；交集取同时属于 A 和 B 的元素。

第二步（补集计算）：

计算 $\complement_U A$ 。

$$\complement_U A = U \setminus A = \{3, 4, 5\}.$$

理由：补集是全集中不在 A 中的元素。

第三步（差集计算）：

计算 $A \setminus B$ 。

$$A \setminus B = \{1\}.$$

理由：差集是 A 中不属于 B 的元素，即从 A 中去掉也在 B 中的元素。

关键结论： 直接应用定义即可得到正确结果，需熟练掌握符号与定义。

例 2（稍变形）

题目： 设全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$ ， $B = \{x \mid 2 < x < 4\}$ 。求 $A \cup B$ ， $A \cap B$ ， $\complement_U A$ ， $A \setminus B$ 。

解题步骤：

第一步（区间运算）：

由数轴确定结果。

$$A \cap B = (2, 3], \quad A \cup B = [1, 4).$$

理由：交集取公共部分，并集取全部，注意端点开闭。

第二步（补集计算）：

计算 $\complement_U A$ 。

$$\complement_U A = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty).$$

理由：补集定义，全集中不在 A 内的实数。

第三步（差集计算）：

计算 $A \setminus B$ 。

$$A \setminus B = [1, 2].$$

理由：差集是 A 中不属于 B 的部分。

关键结论： 区间运算时利用数轴，并注意端点开闭。

例 3（综合应用）

题目： 设全集 $U = \mathbb{R}$ ， $A = [1, 2]$ ， $B = [a, a + 1]$ ，若 $A \setminus B = \emptyset$ ，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（差集条件转化）：

由差集定义， $A \setminus B = \emptyset$ 表示没有元素属于 A 而不属于 B ，即 A 中每个元素都属于 B ，故 $A \subseteq B$ 。

理由：差集空等价于子集关系。

第二步（子集不等式）：

由 $A = [1, 2]$ ， $B = [a, a + 1]$ ， $A \subseteq B$ 要求 $a \leq 1$ 且 $a + 1 \geq 2$ 。

理由：区间包含条件。

第三步（求解参数）：

解不等式组得 $a \leq 1$ 且 $a \geq 1$ ，所以 $a = 1$ 。

理由：解不等式。

关键结论： 差集为空等价于 $A \subseteq B$ ，利用区间包含关系求参数。

易错提醒**易错点一（补集前提）：**

使用补集符号时忽略全集，错误记为 $\complement A$ 而不注明 U 。

正确理解（全集要求）：

补集必须指明全集，正确写法 $\complement_U A$ ，否则无意义。

错因分析（忽略全集）：

对集合补集定义中全集的作用认识不足，习惯性简写。

易错点二（符号混淆）：

混淆并集与交集符号，将并集写成 $\cap$ 或将交集写成 $\cup$ 。

正确理解（记忆方法）：

并集符号 $\cup$ 对应“或”（Union 首字母 U 形似容器），交集符号 $\cap$ 对应“且”（Intersection 首字母 I 形似门）。

错因分析（记忆混淆）：

对符号形状与含义对应关系不清晰，做题时凭感觉。

易错点三（端点误判）：

在区间运算中，错误判断端点是否属于集合，导致结果区间开闭错误。

正确理解（端点检查）：

将端点值代入条件逐一验证，确认是否满足元素归属。

错因分析（疏忽端点）：

解不等式或画数轴时不注意端点的等号条件，全凭惯性忽略。

结论小结**一句话核心**

集合运算的核心是根据元素是否满足特定条件（或、且、非）来构造新集合。

使用条件

- 条件 1（全集明确）：**补集运算必须明确全集 U ，否则补集无意义。
- 条件 2（集合表示确定）：**参与运算的集合应使用清晰的表示（列举法或描述法），确保元素可判定。

关键提醒

- 易错点（补集前提）：**使用补集符号 $\complement_U A$ 时不要漏写全集 U 。
- 检查项（端点验证）：**区间运算后，对端点逐一代入检验，确定开闭性。